

# **WI2022 MANAJEMEN PROYEK**

## **Tugas Scope Statement**

### ***Pengembangan Sistem Manajemen Administrasi Rumah Sakit MaNPro***

Disusun oleh:

Kelompok 07 Kelas 21

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Keisha Rizka Syofyani    | 13524073 |
| Muhammad Fakhry Zaki     | 13524087 |
| Aurelia Jennifer Gunawan | 13524089 |
| Helena Kristela Sarhawa  | 13524109 |
| Reynard Anderson Wijaya  | 13524111 |

Tanggal pengumpulan: Selasa, 31 Maret 2026 pukul 23.55

**SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA**

**INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

**JL. GANESA 10, BANDUNG 40132**

**2026**

## Daftar Isi

|   |                              |   |
|---|------------------------------|---|
| 1 | Deskripsi Proyek             | 5 |
| 2 | Tujuan Proyek                | 5 |
| 3 | Justifikasi Proyek           | 5 |
| 4 | Tabel MOV                    | 5 |
| 5 | Lingkup Proyek               | 6 |
|   | 5.1 Deskripsi Lingkup Proyek | 6 |
|   | 5.2 Hasil Proyek             | 7 |
|   | 5.3 Kendala Proyek           | 7 |
|   | 5.4 Milestone Proyek         | 8 |
|   | 5.5 Catatan Lain             | 9 |

## Daftar Tabel

Tabel 1. Milestone Proyek

8

## Daftar Gambar

## 1 Deskripsi Proyek

Proyek Rumah Sakit MaNPro merupakan proyek pembuatan perangkat lunak guna mendigitalisasi sistem antrian di Rumah Sakit MaNPro. Proyek ini dilakukan pada rentang waktu 19 Februari 2026 hingga 17 Juni 2026 dan akan dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari satu orang *project manager*, satu orang *backend developer*, satu orang *frontend developer*, satu orang *UI/UX designer*, dan satu orang QA dan *tester*. Fitur utama perangkat lunak yakni pendaftaran antrean *check up* dokter secara daring dan terdapat pula beberapa fitur tambahan seperti melihat daftar rekapitulasi medis, dan yang lainnya.

## 2 Tujuan Proyek

Pengadaan proyek ini bertujuan untuk membuat perangkat lunak yang mendigitalisasi antrean pada Rumah Sakit MaNPro. Dengan perangkat lunak tersebut, moda antrean utama pada Rumah Sakit MaNPro diubah dari manual secara *offline* menjadi secara *online*. Dengan perangkat lunak ini, pasien dapat dengan langsung melakukan pengambilan antrean dari aplikasi. Kemudian, segala informasi, seperti waktu temu dengan dokter, nama dokter, hingga perkiraan biaya yang harus dibayar dapat dilihat dari aplikasi yang sama.

Dengan perubahan moda ini, diharapkan antrean pasien yang menunggu di rumah sakit bisa berkurang dengan drastis, terutama pada musim banyak penyakit. Penurunan antrean pasien yang menunggu di rumah sakit ini juga bertujuan untuk mencegah penularan penyakit antar pasien.

Pada akhirnya, pengadaan proyek ini akan bermuara pada peningkatan kualitas layanan pada Rumah Sakit MaNPro.

## 3 Justifikasi Proyek

Proyek pengembangan sistem manajemen administrasi rumah sakit ini diadakan dengan justifikasi sebagai berikut.

1. Kemungkinan penularan penyakit karena penumpukan antrean pasien merupakan suatu masalah besar.
2. Dengan diadakannya proyek ini, resiko penularan penyakit akibat tumpukan antrean pasien bisa berkurang drastis.
3. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi.
4. Perkiraan ROI dari proyek ini yang mencapai 88% pada tahun pertama.
5. Investasi awal yang harus dikeluarkan hanya 142 juta rupiah.

## 4 Tabel MOV

| Aspek yang Berkaitan | Target Capaian Hasil Proyek                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Customer             | Mengurangi jumlah orang yang mengantre di rumah sakit hingga 50%                                                                                |
|                      | Mengurangi waktu tunggu pasien di rumah sakit hingga 70%                                                                                        |
| Finansial            | Mendapatkan ROI 88% dari tahun pertama diterapkannya proyek ini                                                                                 |
|                      | BEP terjadi di 6,38 bulan                                                                                                                       |
| Operasional          | Mengurangi karyawan pekerja pihak administrasi rumah sakit hingga 40%                                                                           |
|                      | Mempermudah dokter untuk memperkirakan pasien pada hari tersebut (diukur menggunakan kuesioner dengan tingkat peningkatan kemudahan hingga 50%) |

## 5 Lingkup Proyek

### 5.1 Deskripsi Lingkup Proyek

Domain Proyek Rumah Sakit MaNPro ini adalah sebuah Sistem Informasi Kesehatan. Sistem yang dimaksud hanya berfokus pada pengelolaan administrasi operasional rumah sakit. Melalui sistem ini, akan dikembangkan mekanisme digitalisasi proses antrean pasien, pengelolaan jadwal praktek dokter, dan pengelolaan data pasien serta riwayat kunjungan.

Berikut adalah deskripsi cakupan produk yang akan diberikan oleh proyek ini.

1. Perangkat lunak berupa sistem manajemen administrasi rumah sakit berbasis digital.
2. Perangkat lunak menyediakan fitur manajemen antrean pasien secara daring, termasuk pendaftaran antrean dan *monitoring* status antrean secara *real-time*.
3. Perangkat lunak menyediakan fitur pengelolaan jadwal praktek dokter.
4. Perangkat lunak menyediakan fitur pengelolaan data pasien dan riwayat kunjungan.
5. Perangkat lunak menyediakan fitur pengelolaan data dokter.

6. Perangkat lunak menyediakan fitur registrasi akun pengguna.
7. Perangkat lunak menyediakan fitur *check-in* pasien sebelum melakukan konsultasi.
8. Perangkat lunak menyediakan *dashboard* berbasis *role* (pasien, dokter, admin).
9. Perangkat lunak dilengkapi dengan sistem autentikasi dan kontrol akses pengguna.
10. Perangkat lunak tidak mencakup fitur pembayaran atau transaksi.

Berikut deskripsi cakupan proyek berdasarkan *software development lifecycle*.

1. Analisis  
Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan yakni mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan sistem dari *stakeholder*, termasuk pasien, dokter, dan admin, baik dari segi kebutuhan fungsional maupun nonfungsional.
2. Desain  
Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan yakni merancang keseluruhan sistem, meliputi desain arsitektur sistem, basis data, serta desain antarmuka pengguna.
3. Implementasi  
Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan yakni mengembangkan sistem berdasarkan desain yang telah dibuat. Tahapan ini termasuk implementasi fitur-fitur yang telah ditentukan. Kegiatan dilanjutkan dengan mengintegrasikan seluruh komponen sistem agar dapat berjalan sebagai satu kesatuan sistem, mulai dari *frontend*, *backend*, dan basis data.
4. *Testing*  
Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan yakni melakukan pengujian sistem secara menyeluruh untuk memastikan semua fitur berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan.
5. *Deployment*  
Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan yakni melakukan implementasi sistem pada lingkungan operasional dan memastikan sistem siap untuk digunakan oleh pengguna.

## 5.2 Hasil Proyek

1. Hasil terkait Produk atau Layanan (*Product Related Deliverables*)

| <i><b>Deliverable</b></i>                 | <i><b>Structure</b></i>                               | <i><b>Standards</b></i>                       | <i><b>Approval Needed By</b></i> | <i><b>Resources Required</b></i>                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Sistem Manajemen Administrasi Rumah Sakit | Aplikasi berbasis <i>web</i> dengan <i>frontend</i> , | Sesuai kebutuhan fungsional dan nonfungsional | <i>Stakeholder</i> proyek        | Tim <i>developer</i> , <i>database</i> , <i>server</i> |

|                                                               |                                                        |                                                   |                           |                                              |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
|                                                               | <i>backend</i> , dan basis data                        | sistem                                            |                           |                                              |
| Desain UI/UX                                                  | <i>Low-fidelity</i> dan <i>high-fidelity prototype</i> | Prinsip <i>usability</i> dan <i>user-friendly</i> | <i>Project Manager</i>    | <i>Tools</i> desain (Figma), desainer        |
| Desain Arsitektur Sistem                                      | Arsitektur sistem dan desain basis data                | Standar perancangan sistem perangkat lunak        | <i>Project Manager</i>    | <i>Software architect</i> , dokumentasi      |
| Fitur Manajemen Antrean Pasien                                | Modul antrean pasien berbasis <i>online</i>            | Sesuai <i>requirement</i> sistem                  | <i>Stakeholder</i> proyek | <i>Developer frontend</i> dan <i>backend</i> |
| Fitur Jadwal Praktek Dokter                                   | Modul pengelolaan jadwal dokter                        | Sesuai <i>requirement</i> sistem                  | <i>Stakeholder</i> proyek | <i>Developer</i>                             |
| Fitur Data Pasien dan Riwayat                                 | Modul pengelolaan data pasien                          | Standar pengelolaan data                          | <i>Stakeholder</i> proyek | <i>Database</i> dan <i>backend developer</i> |
| Sistem Autentikasi dan Akses                                  | Modul <i>login</i> dan kontrol akses                   | Standar keamanan sistem                           | <i>Project Manager</i>    | <i>Backend developer</i>                     |
| Dokumentasi Sistem dan <i>User Guide</i>                      | Dokumen penggunaan sistem                              | Standar dokumentasi perangkat lunak               | <i>Stakeholder</i> proyek | <i>Project team</i>                          |
| <i>Dashboard</i> berbasis <i>role</i> (pasien, dokter, admin) | Tampilan <i>dashboard</i> sesuai peran pengguna        | Sesuai <i>requirement</i> sistem                  | <i>Stakeholder</i> proyek | <i>Developer frontend</i>                    |
| Fitur <i>Check-In</i> Pasien                                  | Modul <i>check-in</i> sebelum konsultasi               | Sesuai <i>requirement</i> sistem                  | <i>Stakeholder</i> proyek | <i>Developer</i>                             |



|                                                           |                                                                                              |                                        |                              |                                                           |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Fitur<br><i>Monitoring</i><br>Status<br>Antrean<br>Pasien | Modul untuk<br>memantau<br>posisi dan<br>status antrean<br>pasien secara<br><i>real-time</i> | Sesuai<br><i>requirement</i><br>sistem | <i>Stakeholder</i><br>proyek | <i>Developer</i><br><i>frontend</i> dan<br><i>backend</i> |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|

2. Hasil terkait Manajemen Proyek (*Project Management Deliverables*)

| <i>Deliverable</i>                                                 | Deskripsi                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Business Case (<br>📄 Tugas1-BC-K21-07-ProyekRum...<br>)            | Dokumen yang menjelaskan latar belakang, kebutuhan, manfaat, serta analisis kelayakan proyek.          |
| Project Charter (<br>📄 Tugas1-PC-K21-07-ProyekRum... )             | Dokumen yang mendefinisikan tujuan proyek, ruang lingkup awal, serta pihak-pihak yang terlibat.        |
| Project Scope Statement (<br>📄 Tugas2-Scope-K21-07-RumahSa...<br>) | Dokumen yang menjelaskan lingkup proyek secara rinci, termasuk <i>deliverables</i> dan batasan proyek. |
| Work Breakdown Structure (<br>📄 Tugas2-WBS-K21-07-RumahSa... )     | Struktur pembagian kerja proyek menjadi bagian-bagian kecil yang lebih terkelola.                      |
| Project Schedule Plan                                              | Rencana jadwal proyek yang mencakup <i>timeline</i> dan alokasi waktu untuk setiap aktivitas.          |
| Risk Management Plan                                               | Dokumen yang mengidentifikasi risiko proyek serta strategi mitigasinya.                                |
| Project Cost Estimation                                            | Estimasi biaya yang dibutuhkan dalam pengembangan proyek.                                              |
| Dokumentasi Sistem dan Laporan Pengujian                           | Dokumen yang menjelaskan penggunaan sistem serta hasil pengujian sistem.                               |
| Laporan Akhir                                                      | Dokumen akhir yang merangkum seluruh proses dan hasil proyek.                                          |

### 5.3 Kendala Proyek

Berikut adalah kendala yang mungkin dihadapi dalam pengembangan proyek ini.

1. Integrasi antara *frontend*, *backend*, dan *database* yang berpotensi mengalami kendala teknis.
2. Kemungkinan kesulitan pengguna, terutama pasien lansia, dalam menggunakan sistem digital.
3. Risiko perubahan kebutuhan atau *scope* proyek di tengah-tengah pengembangan sistem.
4. Keterbatasan jumlah anggota tim pengembang yang hanya berjumlah lima orang.
5. Ketergantungan sistem pada input data yang akurat dari admin. Hal ini dapat menjadi kendala jika admin lupa mengubah jadwal dokter yang berhalangan praktek. Pasien yang tidak tahu perubahan jadwal akan tetap mengantre dan datang ke rumah sakit.

### 5.4 Milestone Proyek

Tabel 1. Milestone Proyek

| Tanggal                    | Milestone                                                                          | Status    | Keterangan                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Initiating                 |                                                                                    |           |                                                                                                     |
| 19 Februari – 4 Maret 2026 | Penyusunan Business Case, penyusunan Project Charter, dan identifikasi risiko awal | Completed | Tahap awal proyek untuk mendefinisikan tujuan, ruang lingkup awal, serta <i>stakeholder</i> proyek. |
| Planning                   |                                                                                    |           |                                                                                                     |
| 5 Maret – 25 Maret 2026    | Penyusunan Scope Statement dan Work Breakdown Structure (WBS).                     | Completed | Perencanaan detail proyek dan penetapan <i>baseline</i> proyek                                      |
| Executing                  |                                                                                    |           |                                                                                                     |
| 26 Maret – 5 April 2026    | Pengumpulan kebutuhan sistem                                                       | Planned   | Kebutuhan sistem didefinisikan berdasarkan analisis <i>stakeholder</i> .                            |

|                            |                                                              |         |                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 April – 15 April 2026    | Perancangan sistem (UI/UX, arsitektur basis data)            | Planned | Desain sistem sebagai dasar implementasi.                                                    |
| 16 April – 5 Mei 2026      | Implementasi fitur utama sistem                              | Planned | Pengembangan fitur utama seperti antrian pasien, jadwal dokter, dan pengelolaan data pasien. |
| 6 Mei – 12 Mei 2026        | Integrasi sistem                                             | Planned | Integrasi <i>frontend</i> , <i>backend</i> , dan <i>database</i> .                           |
| 13 Mei – 18 Mei 2026       | Pengujian sistem                                             | Planned | Sistem melalui tahap <i>testing</i> agar siap untuk <i>deployment</i> .                      |
| 19 Mei - 20 Mei 2026       | <i>Deployment</i> sistem                                     | Planned | Sistem siap digunakan pada lingkungan operasional.                                           |
| Monitoring dan Controlling |                                                              |         |                                                                                              |
| 19 Februari - 17 Juni 2026 | <i>Monitoring</i> progres dan pengendalian pengerjaan proyek | Planned | Dilakukan pemantauan secara berkala.                                                         |
| Closing                    |                                                              |         |                                                                                              |
| 21 Mei - 2 Juni 2026       | Perbaikan minor dan serah terima proyek                      | Planned | Perbaikan final dan penyerahan sistem kepada pihak rumah sakit untuk digunakan.              |
| 3 Juni -17 Juni 2026       | Evaluasi akhir proyek                                        | Planned | Evaluasi keseluruhan proyek untuk perbaikan ke depannya.                                     |

## **5.5 Catatan Lain**

1. Tanggal yang tertera pada Tabel 1. Milestone Proyek masih merupakan perkiraan tanggal dan dapat berubah sewaktu-waktu.
2. Fitur produk dapat mengalami penambahan atau perubahan selama pengembangan sistem.
3. Adanya potensi penambahan kendala proyek selama keberlangsungan pengerjaan.